

 Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication	Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Carthage Institut Supérieur des Technologies de l'Information et de la Communication	 Université de Carthage
Classe : LISI	Examen	Nombre de pages : 2 pages
Enseignant : Nesrine Ben Rjeb, Dhouha Attia, Imen Messaoudi	Date : 18 Mai 2024	Durée : 1H30
Barème approximatif : Ex1: 6pts, Ex2: 10pts, Ex3: 4pts	Documents : autorisés ☐ : non autorisés ☒	Calculatrice : autorisée ☒ : non autorisée ☐

Exercice

(6 pts)

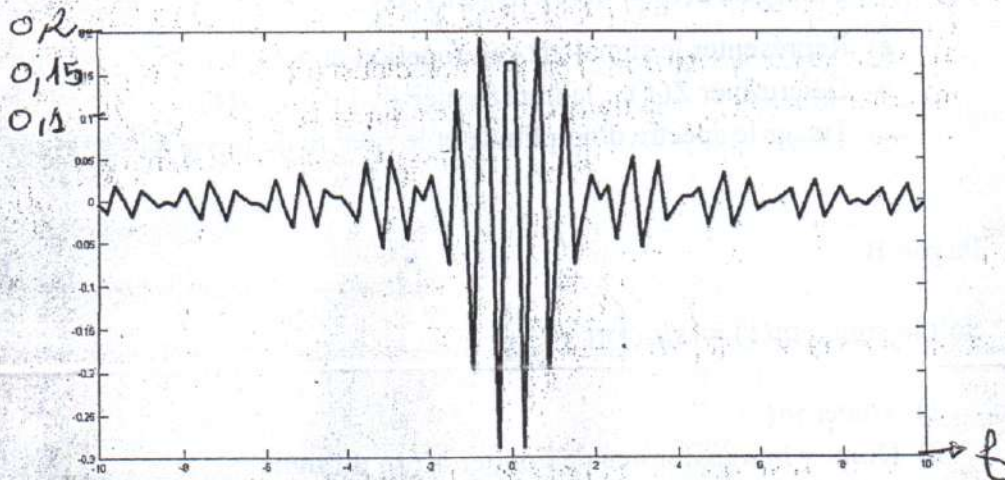
Soit le signal $x(t) = 2 \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right)$.

- 1) Tracer le signal $x(t)$.
- 2) Calculer E_{xx} l'énergie de $x(t)$.
- 3) Calculer $C_{xx}(\tau)$ la fonction d'autocorrélation du signal $x(t)$. Conclure par rapport à l'énergie du signal $x(t)$.

Partie A

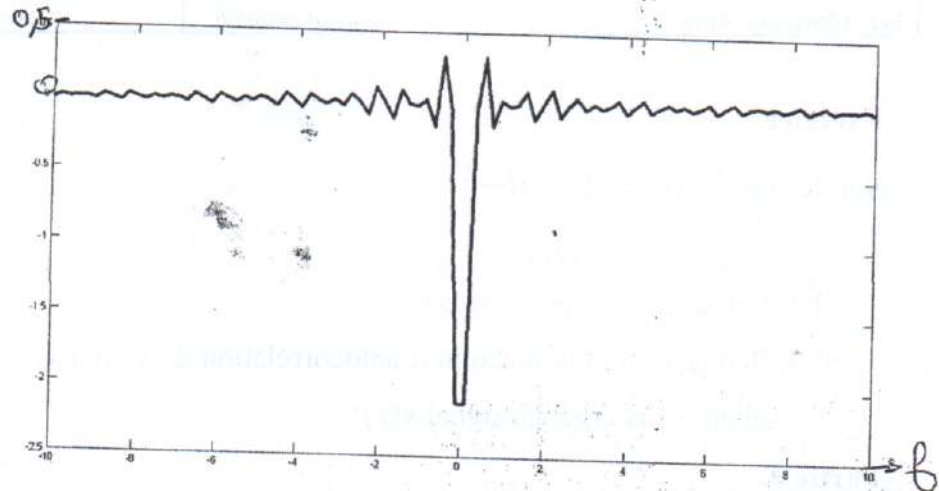
(10 pts)

- 1) Soit le signal $x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{4}\right) + \text{rect}\left(\frac{t}{2}\right)$ dont le spectre d'amplitude est le suivant :



- a) Représenter le signal $x(t)$ en fonction du temps.
- b) Calculer sa transformée de Fourier $X(f)$.
- c) Déterminer le spectre de phase.

- 2) Soit le signal $y(t) = x(t) \cdot \cos_c(2\pi f_0 t)$.
- Représenter le signal $y(t)$ en fonction du temps.
 - Déterminer $Y(f)$: la transformée de Fourier $y(t)$.
 - Tracer le spectre d'amplitude et le spectre de phase du signal $y(t)$.
- 3) Soit le signal $w(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{4}\right) - \frac{3}{2}\text{rect}\left(\frac{t}{2}\right)$ dont le spectre d'amplitude est le suivant :



- Représenter le signal $w(t)$ en fonction du temps.
 - Calculer sa transformée de Fourier $W(f)$.
- 4) Soit le signal $z(t) = w(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t)$.
- Représenter le signal $z(t)$ en fonction du temps.
 - Déterminer $Z(f)$: la transformée de Fourier $z(t)$.
 - Tracer le spectre d'amplitude et le spectre de phase du signal $z(t)$.

Partie B

(4 pts)

Soit le signal $m(t) = \text{sinc}\left(\pi t - \frac{\pi t_0}{2}\right)$.

- Tracer $m(t)$.
- Donner la transformée de Fourier $M(f)$ du signal $m(t)$.
- Calculer et tracer le spectre d'amplitude.
- Calculer et tracer le spectre de phase.

Bon travail